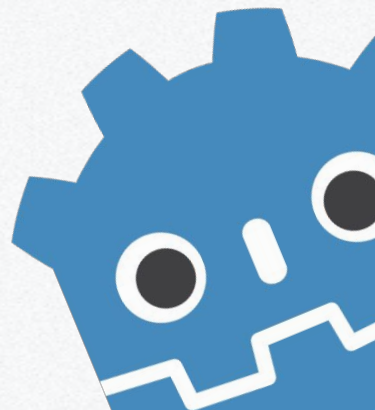


Prefira composição à herança

André, Erick e Eber



Experiências passadas



- Brackey's Game Jam 26.1
 - *Strange Places*
- 1442 submissões

Experiências passadas

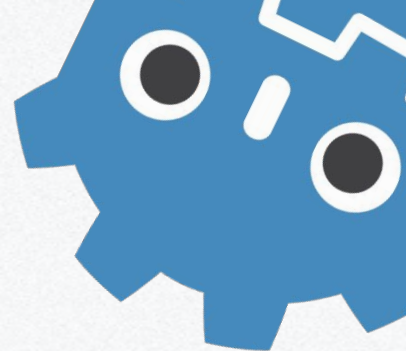


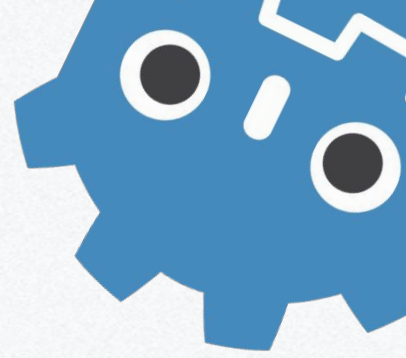
- GMTK Game Jam 26
 - *Countdown*
- 10500 submissões

Sumário

- I. Fundamentação teórica
 - i. Extensibilidade
 - ii. Abstração
 - iii. Princípios de Design
 - iv. Composição X Herança

- II. Prática 🎉🎊

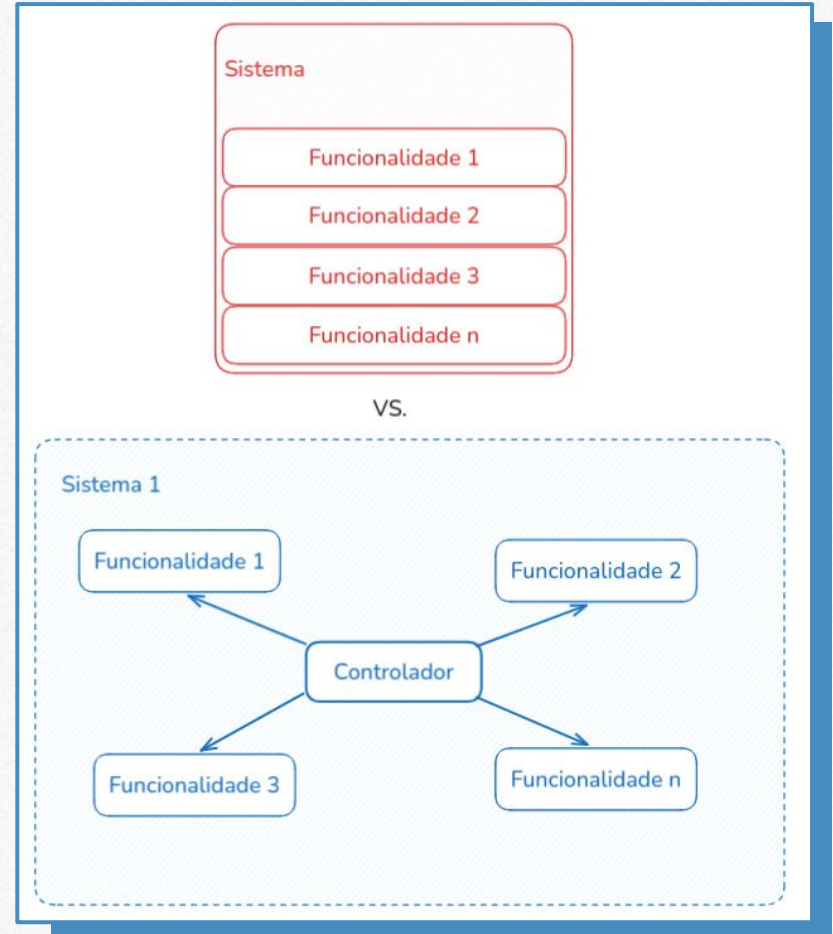


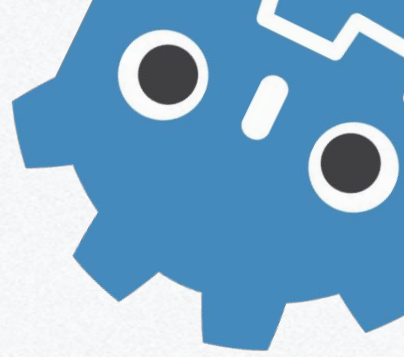


I Extensibilidad

Extensibilidade

- Adaptáveis
- Reutilizáveis
- Acoplamento reduzido



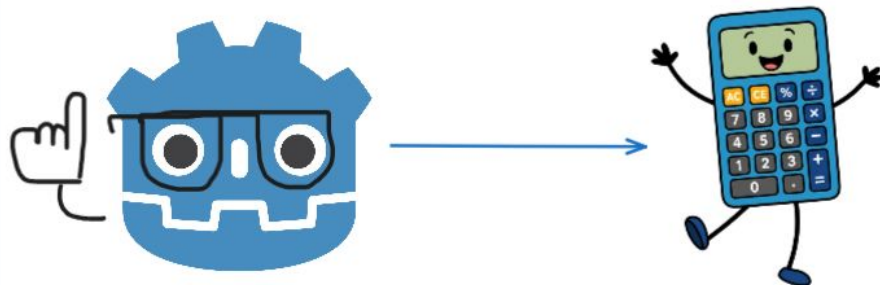


II Abstração

Abstração

Processo de abstração

"Abstração é separar mentalmente o que, na realidade, não está separado."^[1]

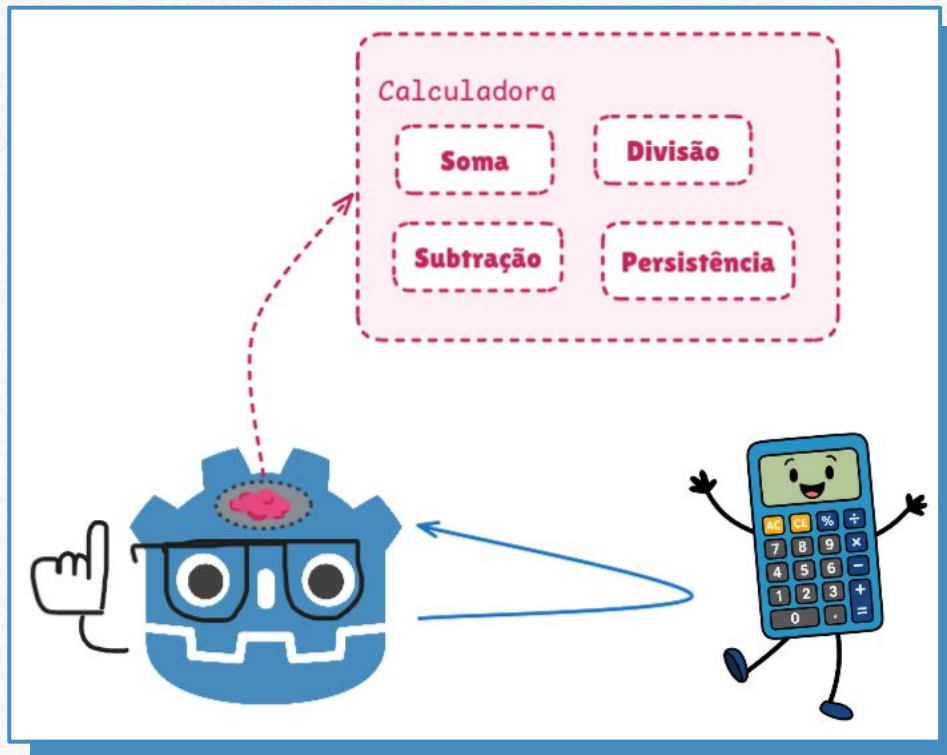


Abstração

Processo de abstração

"Abstração é separar mentalmente o que, na realidade, não está separado."^[1]

- Classes
- Métodos
- Parâmetros
- Etc.

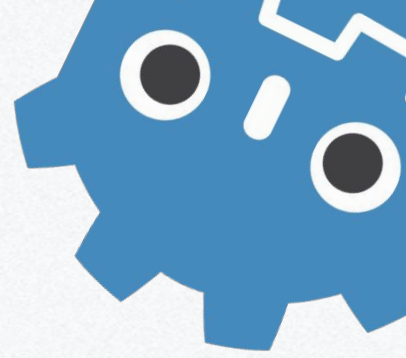


Abstração

Funcionalidades

Convencionais
Cadastro de usuário
Atualização de cadastro
Botão de salvar

Não convencionais
Radar
Subir uma escada
Ser baleado



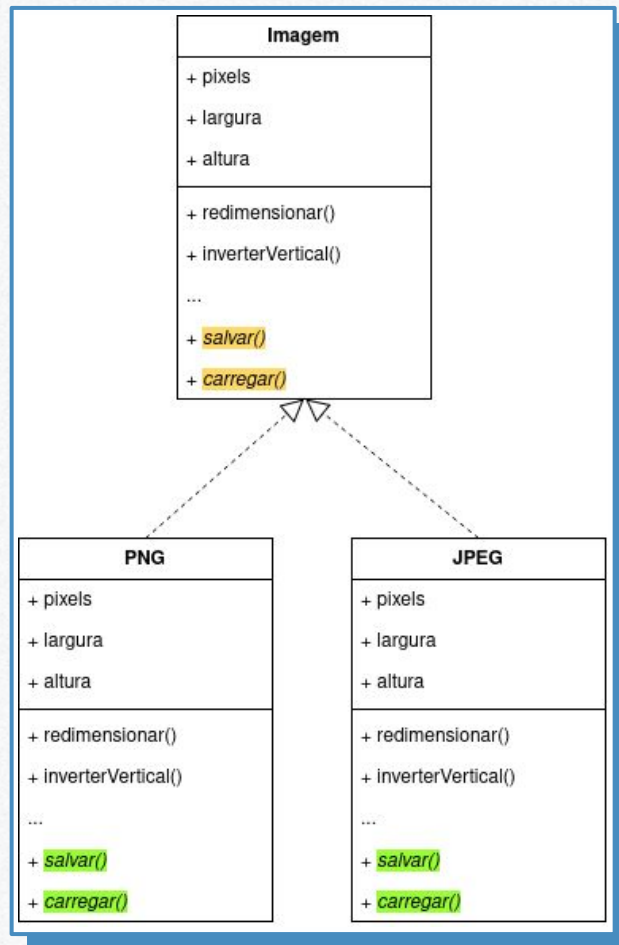
III Princípios de design

Princípios de Design

Herança

- Reutilização de código
- Legibilidade

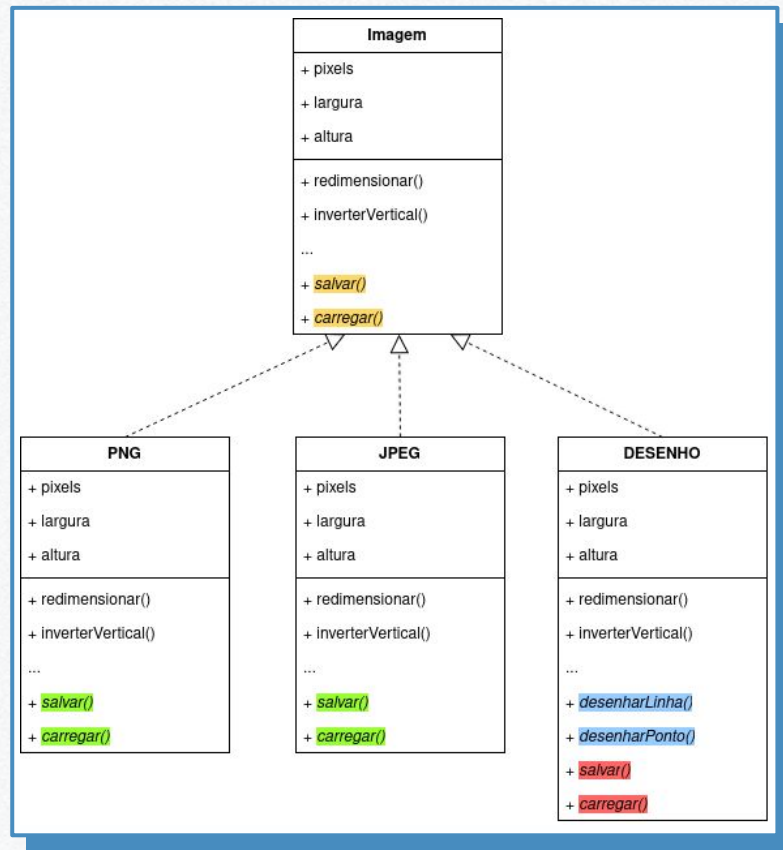
X é um Y



Princípios de Design

Problemas com a herança

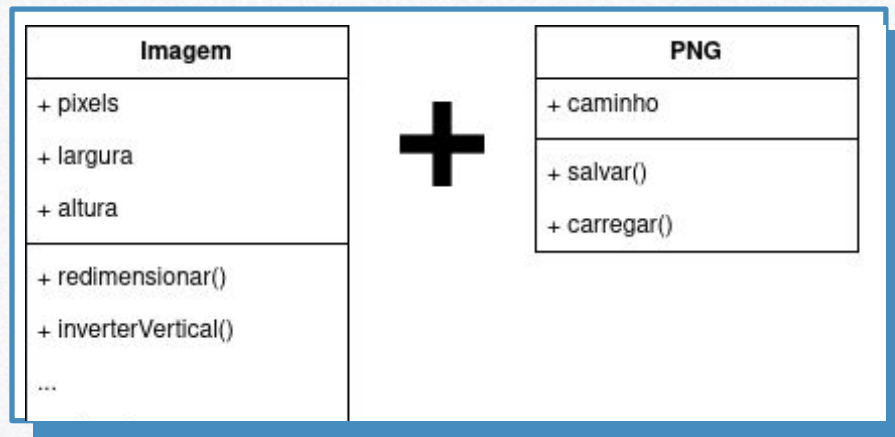
- Contrato
- Dificulta mudanças



Princípios de Design

Composição

- Reduz acoplamento
- Aberto à modificações

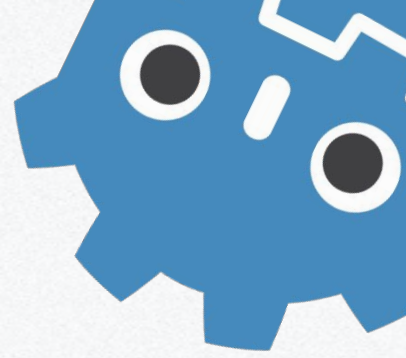


X tem um Y

Princípios de Design

Composição

```
{  
  
    Imagem imagem = new Imagem();  
  
    PngImagem png = new PngImagem("imagem.png", new PngOpcoes());  
    png.carregar();  
  
    DesenhoImagem desenho = new DesenhoImagem(imagem);  
    desenho.desenharLinha(10,10,20,20);  
    desenho.desenharLinha(10,20,30,20);  
  
    png.salvar(imagem);  
}
```



III Composição vs. Herança

Composição vs. Herança

Desvantagens da composição

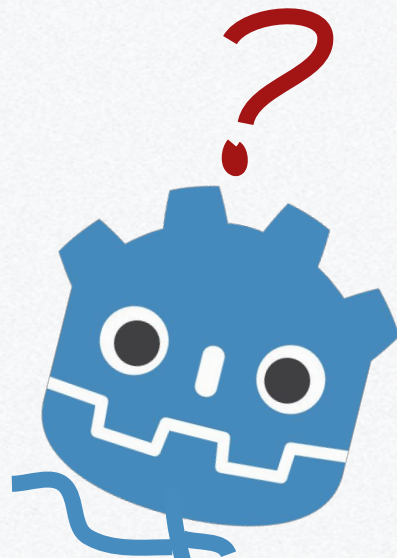
- **Repetição de código** quando há interfaces
- ***Wrapper methods*** para tipos internos

```
void getName() {  
    return user.getName();  
}
```

Composição vs. Herança

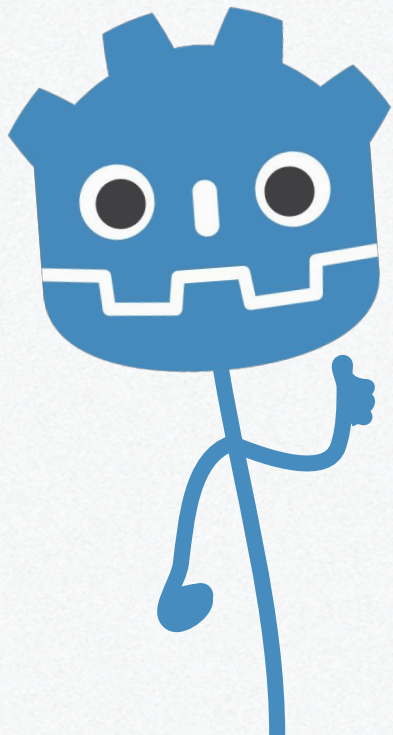
Desvantagens da composição

Quando usar cada?



Referências

- "Dicionário - A" em *Só Filosofia*. Virtuoso Tecnologia da Informação, 2008-2026. Consultado em 27/08/2026 às 11:21. Disponível na Internet em http://www.filosofia.com.br/vi_dic.php?pg=2&palvr=A
- Code aesthetic: <https://youtu.be/hxGOiiR9ZKg?si=G3RqWfAiPI4rZVJ4>



Prática!!!

